

# ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

### ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ CORRELIASIM (VREP) ΜΕ

### ΧΡΗΣΗ ΡΥΘΜΩΝ

Σκοπός την εργασίας αυτής είναι να υλοποιήσουμε και να μελετήσουμε ένα σύστημα εντοπισμού θέσης για ένα ρομπότ, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Extended Kalman Filter (EKF).

Συναρτήσεις που χρησιμοποιήσα :

- `servo_controller` (έλεγχος κίνησης) : Με αυτή την συνάρτηση μετατρέπω τις επιθυμητές ταχύτητες του ρομπότ (γραμμική  $u$  και γωνιακή  $\omega$ ) σε γωνιακές ταχύτητες των δύο τροχών ( $\omega_L$ ,  $\omega_R$ ), βασίζοντας τις στο κινηματικό μοντέλο διαφορικής εξίσωσης. Οι εξισώσεις που χρησιμοποιήσα εδώ είναι :

$$\omega_R = \frac{2u + \omega L}{2R}$$

$$\omega_L = \frac{2u - \omega L}{2R}$$

όπου  $R = 0.111$  m είναι η ακτίνα των τροχών και  $L = 0.381$  m το μήκος του άξονα.

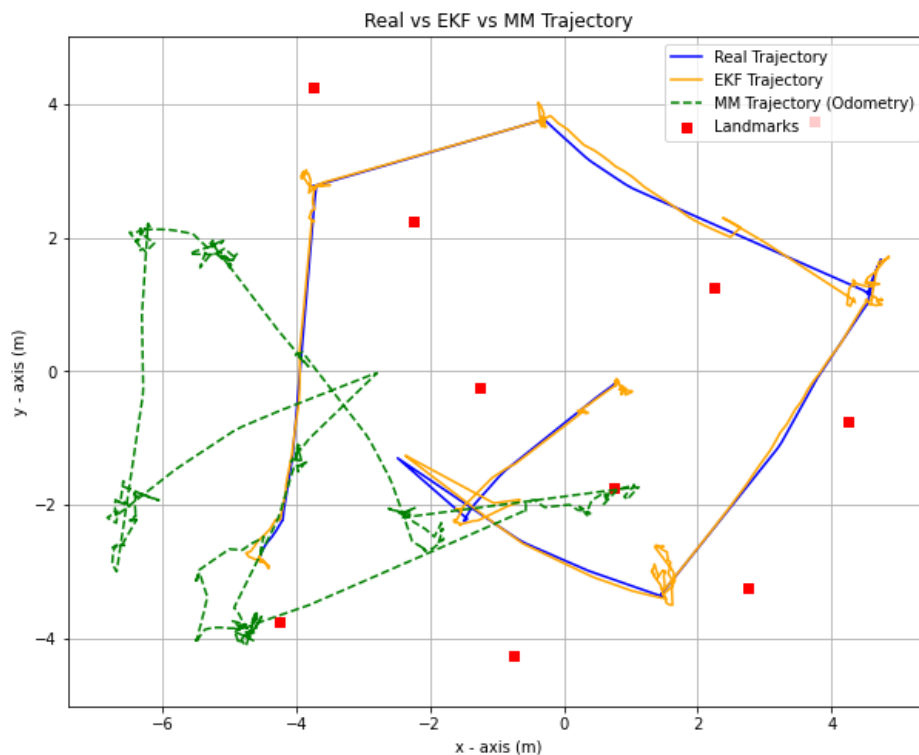
- `keyboard_teleop` (τηλεχειρισμός) : Είναι μια συνάρτηση που επιτρέπει τον έλεγχο του ρομπότ μέσω πληκτρολογίου. Χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη `keyboard` (την οποία κατέβασα επιπλέον) ανιχνεύει τα πλήκτρα κατεύθυνσης και ορίζει αντίστοιχες τιμές για τις ταχύτητες  $u$  και  $\omega$ .
- `get_odometry_from_pose` (υπολογισμός Οδομετρίας) : Η συνάρτηση υπολογίζει τη σχετική κίνηση του ρομπότ μεταξύ δύο χρονικών στιγμών  $t-1$  και  $t$ . Η κίνηση αναλύεται σε τρία βήματα: μια πρώτη περιστροφή  $\delta_{rot1}$ , μια ευθύγραμμη μετατόπιση  $\delta_{trans}$  και μια δεύτερη περιστροφή  $\delta_{rot2}$ . Για την προσομοίωση της αβεβαιότητας των αισθητήρων, προστίθεται γκαουσιανός θόρυβος στις μετρήσεις, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους θορύβου  $\alpha_1 \dots \alpha_4$ .
- `motion_model` (μοντέλο κίνησης) : Η συνάρτηση αυτή υλοποιεί το βήμα πρόβλεψης θέσης. Δεδομένης της προηγούμενης θέσης ( $x$ ,  $y$ ,  $\theta$ ) και της οδομετρίας ( $\delta_{rot1}$ ,  $\delta_{trans}$ ,  $\delta_{rot2}$ ), η νέα θέση υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned}x' &= x + \delta_{\text{trans}} * \cos(\theta + \delta_{\text{rot1}}) \\y' &= y + \delta_{\text{trans}} * \sin(\theta + \delta_{\text{rot1}}) \\ \theta' &= \theta + \delta_{\text{rot1}} + \delta_{\text{rot2}}\end{aligned}$$

Ο αλγόριθμος Extended Kalman Filter (EKF) υλοποιήθηκε για την εκτίμηση της θέσης του ρομπότ συνδυάζοντας το μοντέλο κίνησης και τις μετρήσεις από τα landmarks. Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις:

- **Πρόβλεψη (Prediction Step):**  
Η αναμενόμενη θέση  $\bar{\mu}_t$  υπολογίζεται μέσω του μοντέλου κίνησης. Η αβεβαιότητα  $\bar{\Sigma}_t$  αυξάνεται, λαμβάνοντας υπόψη τον Ιακωβιανό πίνακα του μοντέλου κίνησης  $G_t$  και τον θόρυβο κίνησης  $R_t$ .  
Εξίσωση:  $\bar{\Sigma}_t = G_t \Sigma_t - G_t^T + R_t$
- **Διόρθωση (Correction/Update Step):**  
Για κάθε ορόσημο που εντοπίζεται, συγκρίνεται η πραγματική μέτρηση  $z_t$  (απόσταση  $r$ , γωνία  $\phi$ ) με την αναμενόμενη μέτρηση  $\hat{z}_t$ . Υπολογίζεται το κέρδος Kalman  $K_t$ , το οποίο καθορίζει πόσο θα εμπιστευτούμε τη μέτρηση έναντι της πρόβλεψης. Η θέση του ρομπότ διορθώνεται:  $\mu_t = \bar{\mu}_t + K_t (z_t - \hat{z}_t)$   
Η αβεβαιότητα μειώνεται:  $\Sigma_t = (I - K_t H_t) \bar{\Sigma}_t$ , όπου  $H_t$  είναι ο Ιακωβιανός πίνακας του μοντέλου μέτρησης.

### Διάγραμμα :



Παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα ότι:

- Η Πράσινη γραμμή αποκλίνει από την πραγματική τροχιά. Αυτό οφείλεται στη συσσώρευση σφαλμάτων της οδομετρίας, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός διόρθωσης.
- Η Πορτοκαλί γραμμή (EKF) παραμένει πολύ κοντά στην Μπλε γραμμή (Real Trajectory). Ο αλγόριθμος EKF επιτυγχάνει να διορθώνει τη θέση του ρομπότ κάθε φορά που ο αισθητήρας εντοπίζει ένα ορόσημο, μειώνοντας δραστικά το σφάλμα εντοπισμού.